

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 169

한 칸이 얼마인지 안 정하고 다섯 노트를 썼다

이진화가 공짜인지 보려다 섭동 크기가 얼마다 뜻이 다르다는 것을 알았다. 고쳐서 다시 재니 노트 163의 +0.90이 +0.00이 된다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 168이 “효과가 0 대 1+ 점프뿐이라면 이진으로 바뀌도 되나”를 남겼다. 바뀌 봤다. 판에서는 공짜다 — 제작 주체 이력 축을 일곱 도메인에서 $\log_2(n+1)$ 눈금에서 이진 표지로 바뀌도 F18 배경 +0.0034 ± 0.0025($t=1.4$) · F6 능형 +0.0010 ± 0.0009($t=1.1$)로 안 갈린다. 샘플 정보를 안 더한다. 그런데 손잡이 쪽에서 이상한 것이 나왔다 — 이진화하니 그 축의 개입 효과가 F18 에서 0.0132에서 0.0010으로 떨어졌다. “이진화가 축을 죽였다”로 입을 뻔했다. 죽은 것은 축이 아니라 재는 자였다. 섭동을 0~4 척도의 한 칸이라는 뜻으로 0.25 고정으로 쓰고 있었는데, 이진 열(0/1)에 0.25를 밀면 트리는 분기(대개 0.5)를 못 넘어 예측이 한 비트도 안 변한다. 그래서 한 칸을 그 열에서 관측된 값 사이의 중앙 간격으로 고쳤다 — 이진 열이면 1.0, $\log_2$ 계수 열이면 0.0425다. 고치니 이진 열의 효과가 0.0010 에서 0.0086으로 돌아오고 방향도 7/7이 된다. 그리고 다섯 노트가 흔들린다. 고정 0.25로 켄 축별 크기와 관측 간격으로 켄 크기의 순위상관이 +0.300이다 — 입장 마찰이 넷째에서 둘째로 올라온다. 그래서 노트 163의 핵심 — “축의 크기와 손잡이 정확도의 순위상관이 +0.900” — 을 다시 재니 +0.000이다. 크기 설명은 재는 자의 산물이었다. 다만 정확도 자체는 거의 안 변한다(타깃 폭 100% · 굵즈 규모 98% · 미디어 75% · 장소 66% · 마찰 65%). 그러므로 무엇이 손잡이를 만드는가에 대한 설명은 하나만 남는다 — 노트 164의 구성물 수(순위상관 -0.632). 이 흐름에서 재는 자가 헤드라인을 뒤집은 것이 네 번째다.

Table 1: 제작 주체 이력 축을 $\log_2(n+1)$ 에서 이진으로.

	판 ρ 차	작 sd	
F18 배경	+0.0034	.0025	$t=1.4$ 안 갈린다
F6 능형	+0.0010	.0009	$t=1.1$ 안 갈린다

Table 2: “한 칸”의 두 가지 뜻.

	고정	관측 간격
$\log_2$ 계수 열 (모바일 · 편딩)	.25	.0425
이진 열	.25	1.0

1. 이진화는 판에서 공짜다

주장 1. 샘플 정보를 안 더한다. 노트 167이 “효과가 통째로 0 대 1+ 점프”라고 했고, 판에서도 그렇다 — 몇 건인지는 안 쓰인다.

반증 조건. 그러니 코드가 $\log_2(n+1)$ 로 적어 둔 것은 뜻을 흐린다. 다만 되돌리는 값이 0이므로 급하지 않다.

2. 그런데 재는 자가 걸렸다

주장 2. 이진화하니 개입 효과가 0.0132에서 0.0010으로 떨어졌다. 섭동을 “0~4 척도의 한 칸”이라는 뜻으로 0.25 고정으로 쓰고 있었는데, 0/1 열에서 0.25를 밀면 트리 분기(대개 0.5)를 못 넘는다.

반증 조건. “이진화가 축을 죽였다”로 입을 뻔했다. 노트 156 · 160 · 166에서 세 번 겪은 모양이라 한 번 더 걸렸다.

주장 3. 한 칸을 그 열의 관측 간격으로 고쳤다. 이진 열의 효과가 0.0010에서 0.0086으로 돌아오고 방향이 7/7이 된다. F6 능형은 이진 열에 계수를 0으로 준다(0.0000) — 그건 재는 자 문제가 아니라 그 모형이 안 쓰는 것이다.

반증 조건. 두 눈금이 서로 다른 질문에 답한다. 고정 0.25는 “관측 범위의 4분의 1을 움직이면”이고 관측 간격은 “한 단계 올리면”이다. 다섯 노트가 앞엿것으로 쓰였다.

3. 그래서 노트 163이 흔들린다

주장 4. 크기 순위가 바뀐다(옛 대 새 순위상관 +0.300). 입장 마찰이 넷째에서 둘째로 올라오고 타깃 폭이 첫째에서 넷째로 내려간다.

반증 조건. $\log_2$ 계수 열은 관측 간격이 0.04로 촘촘하고 0~4 서수 열은 0.25다 — 고정 스텝은 촘촘한 열에 여섯 배를 밀고 있었다.

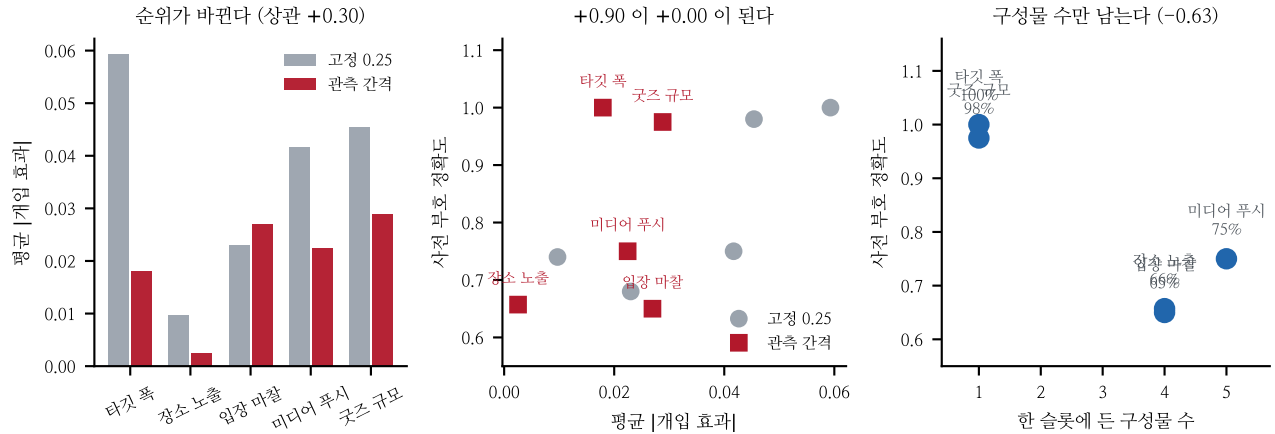


Figure 1: 왼쪽 — 축별 크기 순위가 바뀐다. 가운데 — +0.90이 +0.00이 된다. 오른쪽 — 구성물 수만 남는다.

Table 3: 축별. 정확도는 거의 그대로, 크기는 바뀐다.

	크기		정확도	
	고정	간격	옛	새
타깃 폭	.0593	.0179	100%	100%
굿즈 규모	.0454	.0288	98%	98%
미디어 푸시	.0417	.0224	75%	75%
입장 마찰	.0230	.0270	68%	65%
장소 노출	.0097	.0025	74%	66%

Table 4: 이 흐름에서 재는 자가 헤드라인을 뒤집은 것.

노트	무엇이	뒤집힌 것
156	순위 출력에 평균 차	F10 “역전 14%”
160	라벨로 정한 방향	입장 마찰 “0/8”
166	복제로 만든 공선성	제작사 이력 “0/8”
169	열마다 다른 한 칸	크기 설명 +0.90

Table 5: 남은 것.

두 눈금	고정과 간격 중 무엇이 손잡이의 뜻인가
노트 163	크기 설명을 뺀 나머지는 유효
이진화	판이 공짜니 코드도 이진으로 적을 것

주장 7. 네 번 다 모형이 아니라 재는 자였다. 그리고 네 번 다 “상식과 크게 어긋난다”가 신호였다.

반증 조건. 네 번을 다 잡았다는 뜻은 아니다 — 잡은 것이 넷이다.

첫 줄이 다음이다. 기획자가 돌리는 것은 “관측 범위의 4분의 1”도 “한 단계”도 아니고 자기가 실제로 바꿀 수 있는 폭이다. 팝업의 손 축 다섯은 0~4 서수라 “한 등급”이 뜻이 있는데, 나머지 아홉 도메인의 유도 축은 그런 단위가 없다. 도메인마다 “현실적인 한 걸음”을 정하는 것이 다음 일이다.

주장 5. 노트 163의 “크기와 정확도의 순위상관 +0.900”이 +0.000이 된다. 크기 설명은 재는 자의 산물이었다.

반증 조건. 정확도 자체는 거의 안 변한다 — 타깃 폭 100% · 굿즈 규모 98%가 그대로고 장소 노출만 74%에서 66%로 내린다. 어느 축이 손잡이인가는 그대로고, 왜 그런가만 무너진다.

주장 6. 남은 설명은 노트 164의 구성물 수 하나다(순위상관 -0.632). 구성물이 하나인 타깃 폭 · 굿즈 규모가 100% · 98%이고 넷~다섯인 셋이 65~75%다.

반증 조건. 노트 164가 “구성물 수와 크기가 얹혀 있어 인과를 못 가른다”고 적었는데, 크기 쪽이 무너지면서 얹힘이 풀렸다. 반증이 다른 가설을 확증한 셈이다.

4. 네 번째다